



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Hệ thống thông tin địa lý (GIS)**
- Tiếng Anh: **Geographical Information System**

Mã học phần: INS365

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Trang bị kiến thức phù hợp với ngành học về các nội dung: tổng quan về công nghệ GIS, cấu trúc dữ liệu không gian, thu thập, thiết kế và xây dựng dữ liệu không gian nhằm giúp người học hiểu được cấu trúc dữ liệu GIS, sử dụng thành thạo một phần mềm GIS và ngôn ngữ lập trình GIS cơ bản để xây dựng dự án công nghệ GIS.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Học phần trang bị cho người học những kiến thức phù hợp với ngành học về các nội dung: tổng quan về công nghệ GIS, cấu trúc dữ liệu, thu thập, thiết kế và xây dựng dữ liệu không gian, lập trình Avenue, xây dựng dự án công nghệ GIS; nhằm giúp người học hiểu được cấu trúc dữ liệu GIS và sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu không gian và ngôn ngữ lập trình GIS cơ bản để xây dựng dự án công nghệ GIS.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Mô tả được kiến thức tổng quan về GIS;
- b. Thu thập, thiết kế, xây dựng, truy vấn và phân tích dữ liệu GIS;
- c. Sử dụng được một phần mềm GIS để tạo ứng dụng GIS cơ bản, tự động hóa các công việc trong GIS với ngôn ngữ lập trình Python; phát triển dự án công nghệ GIS;

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a						X	X									
b				X	X											
c				X	X											

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về GIS	a, b	6		12
1.1	Bản đồ				
1.2	Khái niệm GIS				
1.3	Các thành phần của GIS				
1.4	Chức năng của GIS				
1.5	Lịch sử phát triển GIS				
2	Mô hình dữ liệu GIS	a, b	4		8
2.1	Mô hình dữ liệu không gian				
2.2	Mô hình dữ liệu thuộc tính				
3	Thu thập, thiết kế và xây dựng dữ liệu với	a, b	6	10	22
3.1	Thu thập dữ liệu GIS				
3.2	Thiết kế dữ liệu GIS				
3.3	Số hóa bản đồ				
3.4	Tạo dữ liệu thuộc tính				
3.5	Tạo dữ liệu không gian				
3.6	Liên kết dữ liệu				
4	Truy vấn và phân tích và hiển thị dữ liệu	b	8	10	26
4.1	Truy vấn từ dữ liệu thuộc tính				
4.2	Truy vấn từ dữ liệu không gian				
4.3	Phân tích không gian				
4.4	Ký hiệu hóa và tạo trang in bản đồ				
5	Phát triển dự án công nghệ GIS	c	6	10	22
5.1	Lập trình GIS cơ bản				
5.2	Phát triển dự án GIS				

6. Phương pháp dạy học (*Teaching and learning methods*):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2
2	b		Thuyết giảng – làm bài tập - thảo luận.	1, 2
			Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5
3	c		Thuyết giảng – làm bài tập thực hành	3, 4, 5

7. Đánh giá kết quả học tập (*Assessment*):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình	a, b, c	30	Chuyên cần, thái độ và Bài tập thực hành

2	Thi giữa kỳ	a, b, c	30	Báo cáo bài tập nhóm
3	Thi cuối kỳ	a, b, c	40	Vấn đáp

7.1. Rubric đánh giá chuyên cần và thái độ (10%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
1. Sự có mặt trên lớp	a, b	25	Có mặt đầy đủ tất cả các buổi lý thuyết và thực hành	Vắng tối đa 1 buổi có lý do	Vắng 2-3 buổi	Vắng từ 4 buổi trở lên
2. Đi học đúng giờ	a, b	25	Luôn đúng giờ trong tất cả các buổi học	Trễ tối đa 1-2 buổi (<5 phút)	Trễ 3-4 buổi hoặc có lần trễ dài	Thường xuyên đi trễ, không đúng giờ
3. Thái độ tích cực & hỗ trợ bạn học	b, c	25	Tích cực phát biểu, tự giác làm bài, chủ động hỗ trợ bạn khác, chia sẻ cách sử dụng phần mềm	Có phát biểu, làm bài nghiêm túc, có giúp đỡ bạn khác khi được nhờ	Tập trung làm bài cá nhân, ít tương tác	Làm việc riêng, không hợp tác hoặc gây ảnh hưởng
4. Tập trung & không làm việc riêng trong giờ học	a, b	25	Luôn tập trung, không mở ứng dụng ngoài nội dung học, không chơi game	Có tập trung, thỉnh thoảng bị sao nhãng	Thi thoảng mở ứng dụng riêng nhưng không gây rối	Thường xuyên làm việc riêng, chơi game hoặc gây mất trật tự

7.2. Rubric đánh giá giữa kỳ trên báo cáo bài tập lớn (30%)

Rubric này được sử dụng để đánh giá báo cáo bài tập lớn cho sinh viên trong học phần Hệ thống Thông tin Địa lý

Tiêu chí	CDR	Tỷ	Mức chất lượng
----------	-----	----	----------------

		lệ (%)	Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
1. Xác định vấn đề & mục tiêu	a	10	Mục tiêu rõ ràng, thực tiễn, ứng dụng GIS phù hợp	Mục tiêu hợp lý nhưng chưa cụ thể	Mục tiêu mơ hồ, ít liên quan GIS	Không xác định được
2. Phân tích yêu cầu & dữ liệu đầu vào	a, b	10	Mô tả đúng đối tượng, nguồn dữ liệu rõ ràng, phù hợp GIS	Có mô tả dữ liệu nhưng còn thiếu thông tin	Dữ liệu mô tả sơ sài, khó áp dụng	Không mô tả dữ liệu
3. Thiết kế mô hình dữ liệu thuộc tính (ERD)	b	10	Có sơ đồ ERD đúng chuẩn, logic, dùng được trong hệ thống	Có ERD nhưng chưa hợp lý	ERD sơ sài	Không có ERD
4. Thiết kế dữ liệu không gian	b	10	Phân lớp đầy đủ (điểm, đường, vùng), tổ chức hợp lý	Có phân lớp nhưng còn trùng lặp/chưa rõ	Có phân lớp nhưng chưa hợp lý	Không có thiết kế không gian
5. Xây dựng cơ sở dữ liệu	b	10	Dữ liệu đầy đủ, đúng định dạng, liên kết tốt giữa không gian & thuộc tính	Dữ liệu hợp lệ nhưng còn thiếu nhất quán	Có lỗi nhỏ trong dữ liệu	Dữ liệu thiếu hoặc sai
6. Tiền xử lý dữ liệu	b	10	Có clip, merge, join, sửa lỗi hình học, chuẩn hóa thuộc tính	Làm 1-2 thao tác xử lý nhưng chưa hoàn chỉnh	Thao tác cơ bản, còn lỗi	Không xử lý dữ liệu
7. Phân tích không gian	b	15	Thực hiện các phép phân tích không gian cơ bản và nâng cao, đúng kỹ thuật	Có 1-2 thao tác phân tích cơ bản	Phân tích đơn giản, chưa rõ ý nghĩa	Không có phân tích

8. Sử dụng Python xử lý GIS	c	10	Có code Python phong phú	Có code Python, xử lý cơ bản	Chỉ sử dụng 1 thư viện, còn lỗi	Không dùng Python
9. Sản phẩm bản đồ / WebGIS	c	10	Có bản đồ trực quan, đầy đủ lớp, ký hiệu hợp lý hoặc WebGIS có giao diện tốt	Bản đồ đúng nhưng chưa đẹp/thiếu tương tác	Bản đồ sơ sài, chưa rõ nội dung	Không có bản đồ hoặc lỗi
10. Trình bày báo cáo	a, b, c	5	Bố cục khoa học, có hình ảnh, biểu đồ minh họa, dễ đọc, hình thức hợp lý, không có lỗi chính tả, soạn thảo, ngữ pháp, có trích dẫn khoa học.	Trình bày hợp lý nhưng còn lỗi nhỏ	Hình thức còn lộn xộn, trình bày chưa mạch lạc	Báo cáo sơ sài, thiếu mục, lỗi nhiều

7.3. Rubric đánh giá vấn đáp cuối kỳ trên bài tập lớn (40%)

Rubric này được sử dụng để đánh giá cuối kỳ của sinh viên trong học phần Hệ thống Thông tin Địa lý

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6,9	Dưới 5
1. Nắm rõ nội dung bài làm của nhóm	a	20	Trình bày rõ ràng mục tiêu, phạm vi, nội dung bài tập lớn và các kết quả đạt được	Hiểu mục tiêu và kết quả nhưng thiếu hoặc nhầm vài chi tiết	Trình bày sơ sài, nắm chưa chắc nội dung bài	Không hiểu rõ bài nhóm đã làm
2. Giải thích được các bước xử lý và phân tích trong GIS	b	20	Trình bày được quy trình từ thu thập – tiền xử lý – tạo dữ liệu – phân tích	Nắm đúng quy trình nhưng thiếu logic hoặc thiếu 1–2 thao tác	Biết vài bước rời rạc, không nêu được quy trình tổng thể	Trả lời mơ hồ, Không biết quy trình hoặc trả lời sai
3. Hiểu và giải thích dữ liệu sử dụng (không gian + thuộc tính)	b	15	Mô tả rõ dữ liệu nhóm sử dụng: loại dữ liệu, cấu trúc, nguồn, định dạng, mối quan hệ	Nêu được phần lớn dữ liệu nhưng chưa rõ cấu trúc hoặc nguồn	Chỉ biết tên dữ liệu, không hiểu chi tiết	Không nắm được dữ liệu nhóm đã dùng

4. Giải thích công cụ / thư viện / phần mềm đã sử dụng	c	15	Lý giải thuyết phục vì sao nhóm chọn QGIS, ArcGIS, Python, Leaflet, v.v.	Có biết công cụ mình dùng nhưng không giải thích được lý do rõ ràng	Kể tên công cụ nhưng lý do mơ hồ	Không biết vì sao nhóm chọn công cụ đó
5. Trình bày vai trò và đóng góp cá nhân	b, c	15	Trình bày rõ phần việc, thể hiện năng lực thực sự trong nhóm	Có tham gia nhưng đóng góp chưa nổi bật	Làm một phần nhỏ, chưa nắm rõ toàn bộ	Không biết rõ mình làm phần nào
6. Tư duy phản biện và trả lời câu hỏi	a, b, c	15	Phân tích tốt khi bị hỏi ngược, trả lời sáng tạo và có chiều sâu	Trả lời được đa số, có tư duy rõ ràng	Trả lời đúng nhưng hạn chế mở rộng	Trả lời rập khuôn hoặc không logic

7.4. Rubric đánh giá bài thực hành (20%)

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên làm và nộp đầy đủ và chất lượng các bài thực hành lên NTU-Elearning, kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt/giỏi	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8.9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Nộp bài thực hành lên NTU-Elearning	b, c	70	Nộp đúng hạn từ 90% số bài thực hành bắt buộc theo yêu cầu.	Nộp từ 80 đến 90% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp đầy đủ nhưng trễ hạn.	Nộp từ 50 đến 70% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp từ 80% số bài nhưng trễ hạn.	Nộp <50% số bài thực hành bắt buộc đúng hạn, hoặc nộp ≥50% số bài nhưng trễ hạn.
Chất lượng bài thực hành (có thể chọn 1 trong số các bài thực hành)	b, c	30	Thực hiện từ 90% các yêu cầu và kết quả chính xác.	Thực hiện 80 đến 90% yêu cầu và kết quả đúng; hoặc thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhưng có ít lỗi.	Thực hiện 50 đến 70% yêu cầu và kết quả đúng; hoặc hoàn thành 50 đến 70% nhưng có một vài lỗi.	Thực hiện <50% yêu cầu, hoặc có nhiều lỗi.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo

1	Nguyễn Thủy Đoàn Trang	Hệ thống thông tin địa lý	2019	Lưu hành nội bộ	Thư viện trường Đại học Nha Trang	X	
2	Đỗ Thị Việt Hương	Bài giảng môn GIS nâng cao cho Học viên Cao học GIS, Đại học Nha Trang.	0		Elearning.ntu.edu.vn	X	
3	Trần Vĩnh Phước	GIS đại cương – phần lý thuyết	2003	Đại học Quốc gia	Elearning.ntu.edu.vn		X
4	Laura Tateosian	Python for ArcGIS	2015	Springer	Elearning.ntu.edu.vn	X	
5	Paul A. Longley	Geographic-Information-Systems-Science	2004		Elearning.ntu.edu.vn		X
6	ESRI	http://www.esri.com	0		http://www.esri.com		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Nguyễn Thủy Đoàn Trang